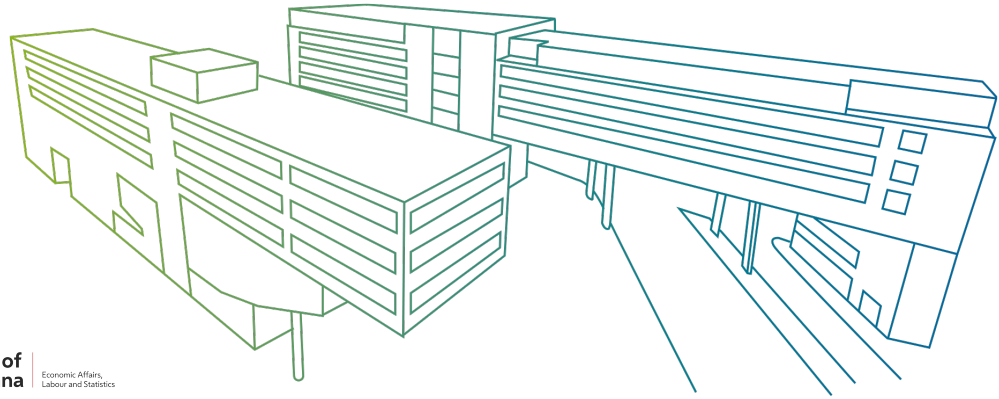


Funded by
City of Vienna | Economic Affairs, Labour and Statistics
Stadt Wien Kompetenzteam für Drohnentechnik in der Fachhochschulausbildung.
MA23 Projekt 35-02

Labor Kick-Off

FH University of Applied Sciences TECHNIKUM WIEN

Drohn FH

Simon Schwaiger - Einsatz Autonomer Robotersysteme Lab

Inhalt

- LV Organisation
- Aufgabenstellung
- Ressourcen

LV Organisation

LV Organisation - Ablauf

- Gruppenarbeit (3-4 Personen)

Ablauf

1. Kick-Off in Präsenz, Gruppenfindung

2-4. Betreutes Arbeiten vor Ort

5. **Letzter LV Termin:** Verpflichtende Abschlusspräsentation

LV Organisation - Leistungsbeurteilung

- **100 Gesamtpunkte**
- 50 Punkte: Implementierung/Code/Inbetriebnahme SLAM
- 50 Punkte: Paper (3 Seiten nach Vorlage im Moodlekurs, IMRAD-Struktur)

- Beide Teile müssen positiv sein ($\geq 60\%$)
- Bei negativer Teilnote: Wiederholungsabgabe möglich

Negative Wiederholungsabgabe
$\rightarrow$ neues Projekt im Rahmen kommissioneller Prüfung

LV Organisation - Abgabe

Abgabe Implementierung

→ Als zip-Archiv, Git-Repository oder in FHTW-Cloud
- Implementierte Lösung (+ggf. Dockerfile / Makefile / requirements.txt)
- Readme mit Installations- und Ausführungsanleitung
- Ergebnisse (Plots, Logs, Videos)
- Folien der Abschlusspräsentation

Abgabe Paper

→ Als PDF im Moodlekurs
- Verpflichtende Zustimmung zur Verarbeitung durch Plagiatscheck

- Abgabetermin: Mitternacht nach letztem LV Termin (Abschlusspräsentation)
- **Verspätete Abgaben werden nicht berücksichtigt.**

LV Organisation - Abschlusspräsentation

- Dauer: ca. 8-10 Minuten pro Gruppe
- Präsentation der eigenen Ergebnisse und Vorgehensweise
- Begründung methodischer Entscheidungen
- Diskussion aufgetretener Probleme und Lösungsstrategien

→ Übung für Masterprüfung

Aufgabenstellung

Aufgabenstellung

- Untersuchung und Evaluierung mehrerer SLAM-Implementierungen
- Inbetriebnahme der Systeme anhand von Simulation oder Datensätze
- Vergleich der resultierenden Trajektorien und Karten
- Quantitative und qualitative Analyse nach aktueller wissenschaftlicher Methodik

Wiss. Beitrag/Contribution

- Kritische Interpretation des Systemverhaltens im Kontext theoretischer Grundlagen

→ Übung für Masterarbeit

Aufgabenstellung - Anforderungen

- Pro Gruppenmitglied ist mindestens eine SLAM-Implementierung zu evaluieren
- Gemeinsamer Datensatz für alle verwendeten SLAM-Systeme einer Gruppe

Analysemetriken (Beispiele)

- Absolute Trajectory Error (ATE)
- Relative Pose Error (RPE)
- Kartenüberlagerungen, PSNR, IoU (bei Semantic SLAM)

- Ergebnisse gemäß wissenschaftlicher Praxis aufbereiten
- Paper mit strukturierter Darstellung der Methodik, Resultate und Interpretation

Aufgabenstellung - Paper

- 3 Seiten nach IMRAD-Struktur (Abstract bis Bibliographie)
- Optionaler Anhang erlaubt

Inhaltliche Schwerpunkte

- Theoretische Aufarbeitung der verwendeten SLAM-Ansätze
- Methodik der Evaluierung
- Vergleichende Darstellung der Ergebnisse
- Diskussion der Unterschiede und Limitationen

- Formatvorlagen (LaTeX und Word) im Moodlekurs

Aufgabenstellung - Datenvisualisierung

Anforderungen im Paper

- Mindestens ein Plot mit Overlay der geschätzten Trajektorien aller SLAM-Systeme
- Mindestens eine Karte bzw. Rekonstruktion pro getesteter SLAM-Implementierung
- Visualisierungen müssen im Text referenziert und beschrieben werden

- **Best Practices für wissenschaftliche Abbildungen**
- Einheitliche Schriftart wie im Paper (Serifenschrift, z. B. Times oder Latin Modern)
- Schriftgröße mindestens so groß wie Fließtext des Papers
- Hohe Auflösung (min. 300 DPI) und in Graustufen lesbar
- Aussagekräftiger Titel und nummerierte, selbsterklärende Caption
- Abbildung + Beschriftung müssen auch ohne Fließtext verständlich sein

Beispiel Datenvisualisierung

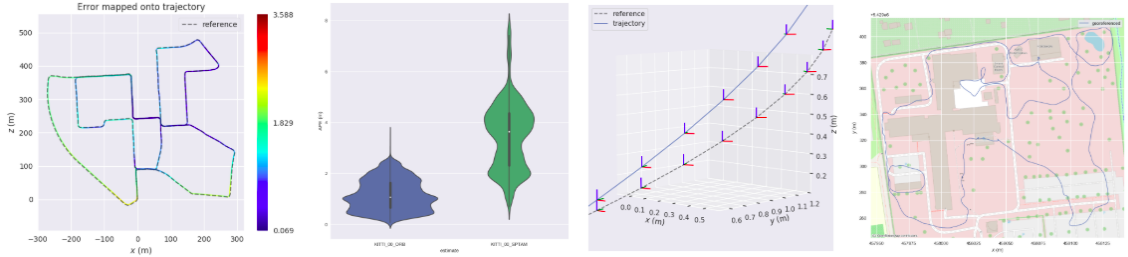


Figure: Beispiel von Datenvisualisierung im Kontext von SLAM Evaluierung[1]

→ **Wichtig:** Fancy Visualisierung is Minimum. Schwierigkeit ist die kritische Reflexion im Kontext der Theorie

[1] *Ohne Modifikation aus*: `https://github.com/MichaelGrupp/evo`

Ressourcen

Python Ressourcen

Empfehlung: Python für Datenanalyse

→ Robuste Visualisierungs-Bibliotheken

- Wenig Implementierungsaufwand

Python Ressourcen

- Lecture Notebooks (GitHub)[1]
- W3Schools Python Tutorial[2]
- Offizielle Python–Dokumentation[3]

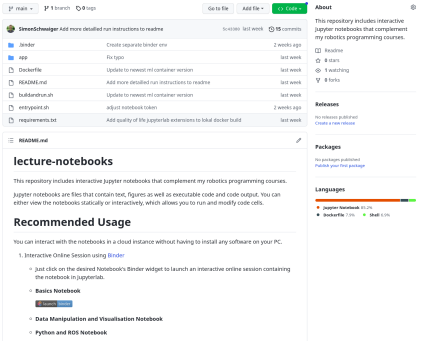


Figure: Das verlinkte Repository enthält Notebooks zur grundlegenden Syntax[1]

[1] *Siehe*: `https://github.com/SimonSchwaiger/lecture-notebooks`
[2] *Siehe*: `https://www.w3schools.com/python/`
[3] *Siehe*: `https://docs.python.org/3/`

Der Elefant im Raum - ChatGPT

LLM-generierte Abgaben laut FHTW Satzung als Plagiat zu werten

→ In dieser LV ist die Nutzung von LLMs erlaubt

→ Stärken nutzen, Schwächen vermeiden

Empfohlene Vorgehensweise

- LLMs sind schlecht in hochspezialisierten, abstrakten Aufgaben
- Probleme in kleine, Standard–Teilprobleme zerlegen
- LLM gezielt nach Lösungen für Teilprobleme fragen



Figure: ChatGPT im Programmieralltag[1]

[1] *Quelle*: https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/13ah09m/it_wasnt_mine_in_the_first_place/

Links

- Python Introduction Notebook

  `https://github.com/SimonSchwaiger/lecture-notebooks/blob/main/Notebooks/0_Basics.ipynb`

- Datenvisualisierung Notebook

  `https://github.com/SimonSchwaiger/lecture-notebooks/blob/main/Notebooks/3_Data_Visualisation.ipynb`

- Virtualenv und Pip für Dependency-Installation

  `https://packaging.python.org/en/latest/guides/installing-using-pip-and-virtual-environments/`

- Optional: Docker für Virtualisierte Entwicklung (Nützlich für GPU Beschleunigung)

  `https://docs.docker.com/engine/install/`

Next Steps

Unmittelbare Aufgaben nach dem Kick-Off

- Bilden Sie Gruppen
- Einrichtung eines Versionsverwaltungssystems (GitHub-Repository)

- Analyse verfügbarer Datensätze und deren Formate (ROSBag, Simulationen)

→ Welche Sensorarten (RGB-D, LiDAR, Stereo) sind verfügbar

- Recherche kompatibler SLAM-Implementierungen
- Entscheidung Evaluierungsmethodik

Ziel bis erster LAB-Termin

- Funktionsfähiges Setup eines Datensatzes/Simulation in ROS (Abspielen, Visualisierung)
- Übersicht in Frage kommender SLAM-Pipelines und der Messgrößen